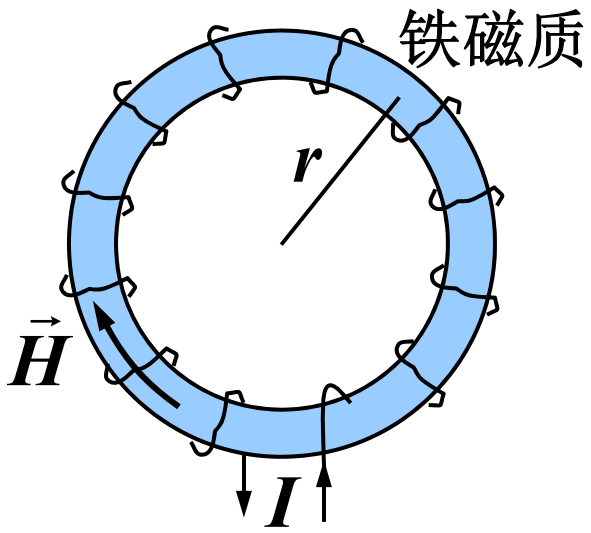
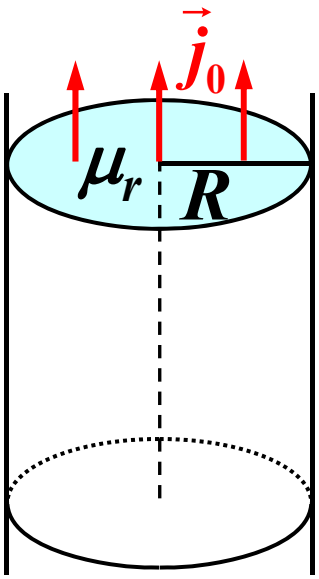
7. 下面说法是否正确？说明理由。

（1） 有人通过习题总结 $\vec{H}$ 仅与传导电流有关。



$$H = \frac{NI}{2\pi r} = nI$$



$$H_{外} = \frac{j_0 R^2}{2r} \quad H_{内} = \frac{j_0 r}{2}$$

【答】 不对。

无论从 $\vec{H}=\dfrac{\vec{B}}{\mu}=\dfrac{\vec{B}_0+\vec{B}'}{\mu_0\mu_r}$ 还是 $\vec{H}=\dfrac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$ 看：

$\vec{H}$ 一般都与磁化电流有关。

$\vec{H}$ 与磁化电流无关是有条件的：

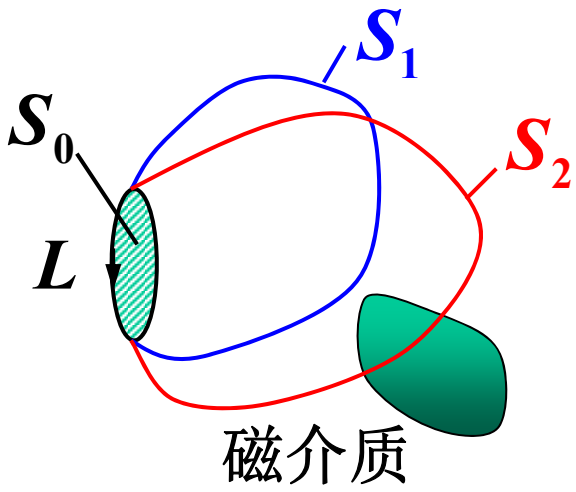
当均匀各向同性磁介质按 $\vec{B}$ 线管填充时，或磁介质分布具有与传导电流分布相同的对称性时，$\vec{H}$ 仅与传导电流有关，与磁化电流无关。

（2）对通过以闭合回路 L 为边界的任意曲面：

$\vec{B}$ 的通量都相等；√　$\vec{H}$ 的通量都相等。×

对 S_0、S_1 或 S_0、S_2 构成的封闭曲面，都有：

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0$$



所以 $\vec{B}$ 对 S_1 与 S_2 的通量相等。

$$\oiint_S \vec{H}\cdot d\vec{s} = \oiint_S \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right)\cdot d\vec{s}$$

$$= -\oiint_S \vec{M}\cdot d\vec{s}$$

显然 $\vec{H}$ 对 S_1 和 S_2 通量不同。

（3）甲：磁介质均匀，体内必无磁化电流。×

乙：磁介质均匀磁化，体内必无磁化电流。√

$$I'_{内} = \oint_L \vec{M} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

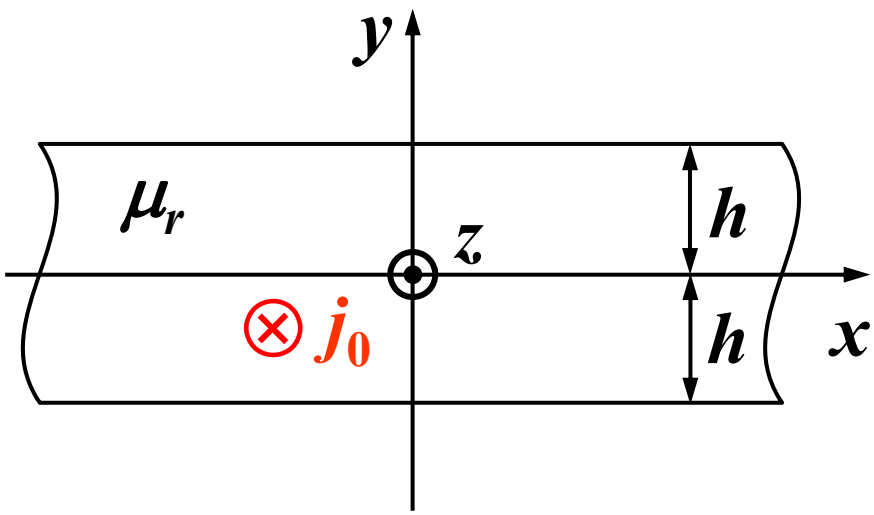
若磁介质均匀：

$$I'_{内} = \oint_L \chi_m \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \chi_m \oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \chi_m \sum I_{0内}$$

所以体内无传导电流时体内才无磁化电流。

若磁介质均匀磁化： $I'_{内} = \vec{M} \cdot \oint_L \mathrm{d}\vec{l} = 0$

【例】厚 $2h$ 的无限大均匀各向同性介质平板，相对磁导率 μ_r，传导电流体密度为 $\vec{j}_0 = -j_0\hat{z}$ 。



求： $\vec{B}$, $\vec{i}'$

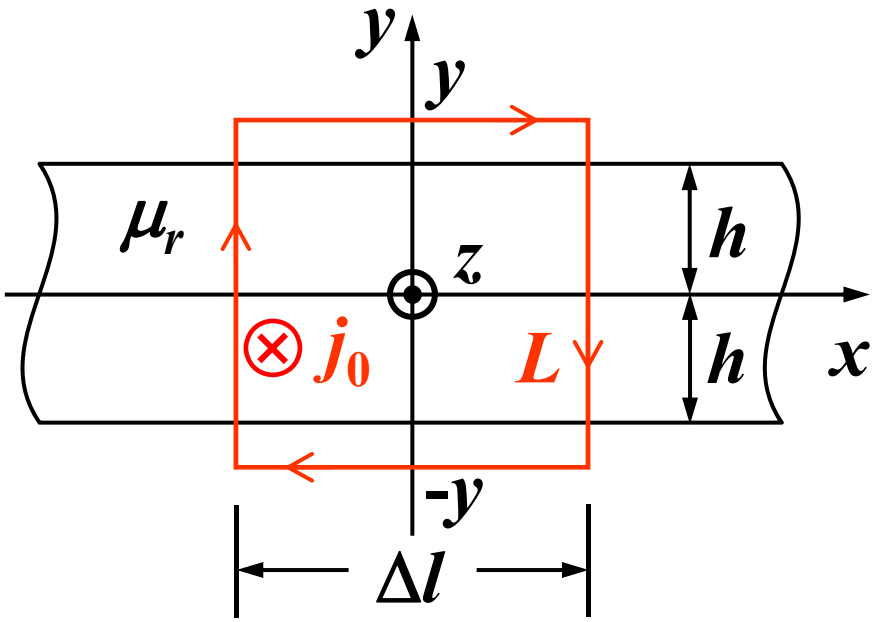
解：分析对称性：

任一与 yz 面平行的平面是系统的镜面：

$$\therefore \quad \vec{B} = B(x, y, z)\hat{x}$$

沿 x、z 轴方向平移任意距离的平移对称性：

$$\therefore \quad \vec{B} = B(y)\hat{x}$$



xz 面是系统的镜面：

$$\therefore \quad B(-y) = -B(y)$$

$\vec{H}$ 也具有相同性质：

$$\vec{H} = H(y)\hat{x}$$

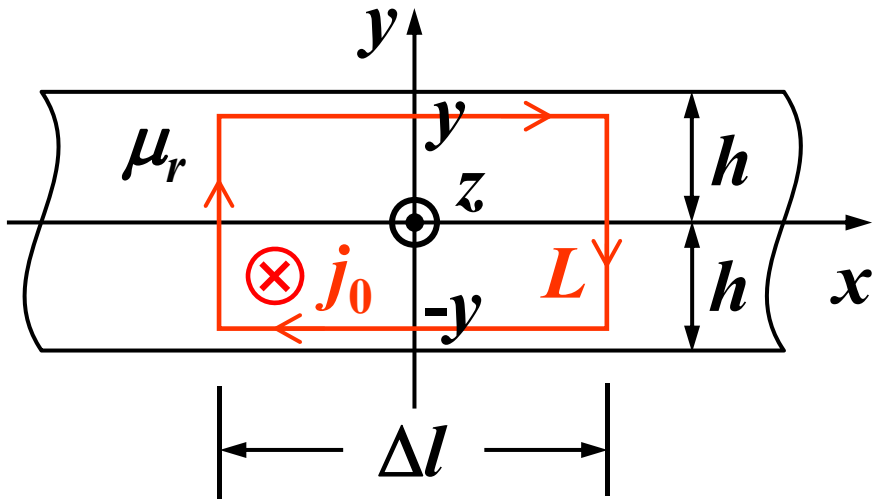
$$H(-y) = -H(y)$$

板外： 对矩形回路 L 有：

$$\oint_L \vec{H}_{外} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 2H_{外}(y) \cdot \Delta l = j_0 \cdot (\Delta l \cdot 2h) \qquad (y > 0)$$

$$H_{外}(y) = j_0 h \qquad \rightarrow \quad \vec{H}_{外} = j_0 h \frac{y}{|y|}\hat{x}$$

$$\vec{B}_{外} = \mu_0 \vec{H}_{外} = \mu_0 j_0 h \frac{y}{|y|}\hat{x}$$

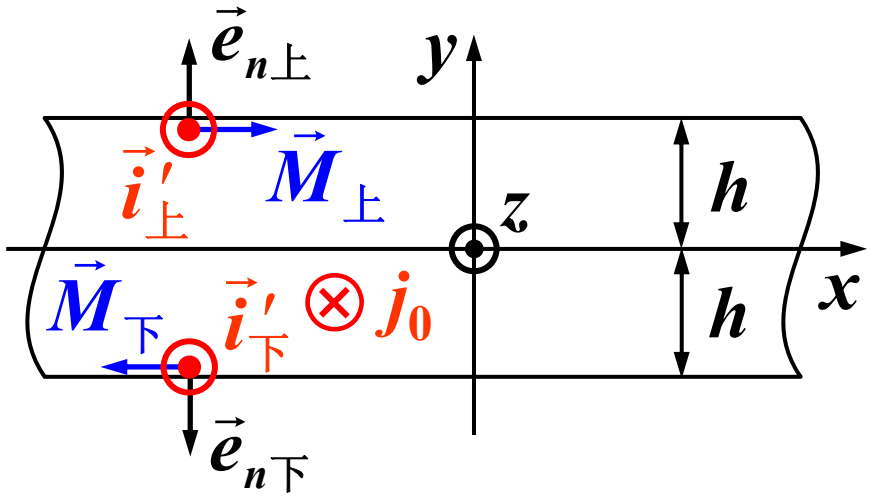


板内：对矩形回路 L 有：

$$\oint_L \vec{H}_{内} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 2H_{内}(y) \cdot \Delta l = j_0 \cdot (\Delta l \cdot 2y) \quad (y > 0)$$

$$H_{内}(y) = j_0 y \qquad \rightarrow \vec{H}_{内} = j_0 y \hat{x}$$

$$\vec{B}_{内} = \mu_0 \mu_r \vec{H}_{内} = \mu_0 \mu_r j_0 y \hat{x}$$



磁化面电流密度

$$i' = \vec{M}_{表面} \times \vec{e}_n$$

$$\vec{M}_{内} = (\mu_r - 1)\vec{H}_{内}$$

$$= (\mu_r - 1) j_0 y \hat{x}$$

上表面： $\vec{M}_{上} = (\mu_r - 1) j_0 h \hat{x}$， $\vec{e}_{n上} = \hat{y}$

$$\vec{i}'_{上} = (\mu_r - 1) j_0 h \hat{z}$$

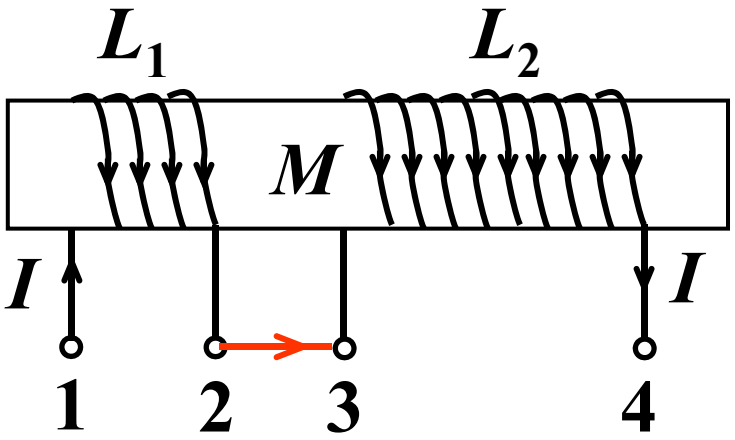
下表面： $\vec{M}_{下} = -(\mu_r - 1) j_0 h \hat{x}$， $\vec{e}_{n下} = -\hat{y}$

$$\vec{i}'_{下} = (\mu_r - 1) j_0 h \hat{z} = \vec{i}'_{上}$$

【思考】为何上下表面磁化面电流总和不为0？

1. 已知 L_1、L_2、M，下面求等效电感 L 作法对否？

（1） “2”和 “3”连接



设通入电流 I：

$$\psi = \psi_{11} + \psi_{12} + \psi_{22} + \psi_{21}$$

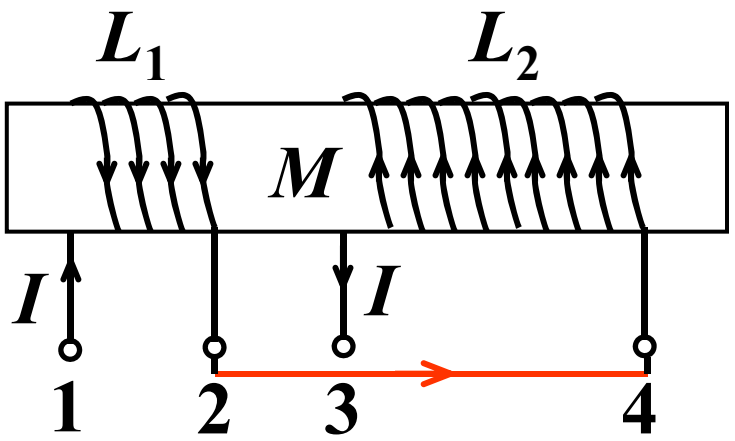
$$= L_1 I + MI + L_2 I + MI$$

$$= (L_1 + L_2 + 2M)I$$

$$L = \frac{\psi}{I} = L_1 + L_2 + 2M$$

答： 以上做法正确。

（2）“2”和“4”连接



$$\psi = \psi_{11} + \psi_{12} + \psi_{22} + \psi_{21}$$

$$= L_1 I - MI - L_2 I + MI$$

$$= L_1 I - L_2 I$$

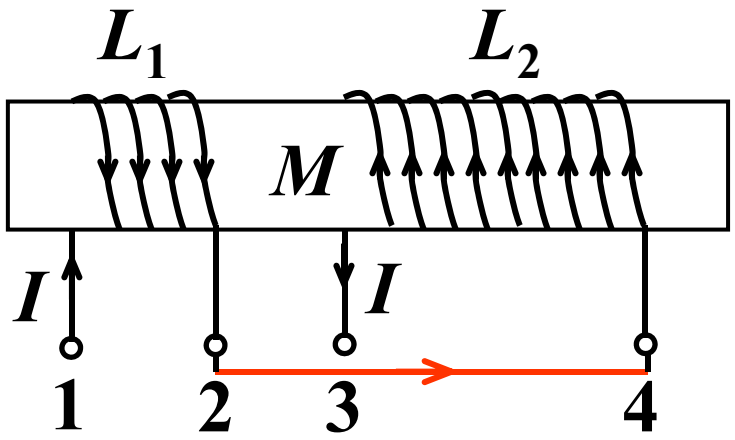
$$L = \psi / I = L_1 - L_2$$

答： 该解法错误。

两线圈串联后成为一个线圈，电流流向就是线圈的正绕向，由此就可定出ψ的正向：

$$\psi_{11}、\psi_{22} > 0，\quad \psi_{12}、\psi_{21} < 0$$

$$\psi = L_1 I - MI + L_2 I - MI \quad \Rightarrow \quad L = L_1 + L_2 - 2M$$



也可从电动势作分析：

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_{12} + \varepsilon_2 + \varepsilon_{21}$$

以 I 的流向为正向：

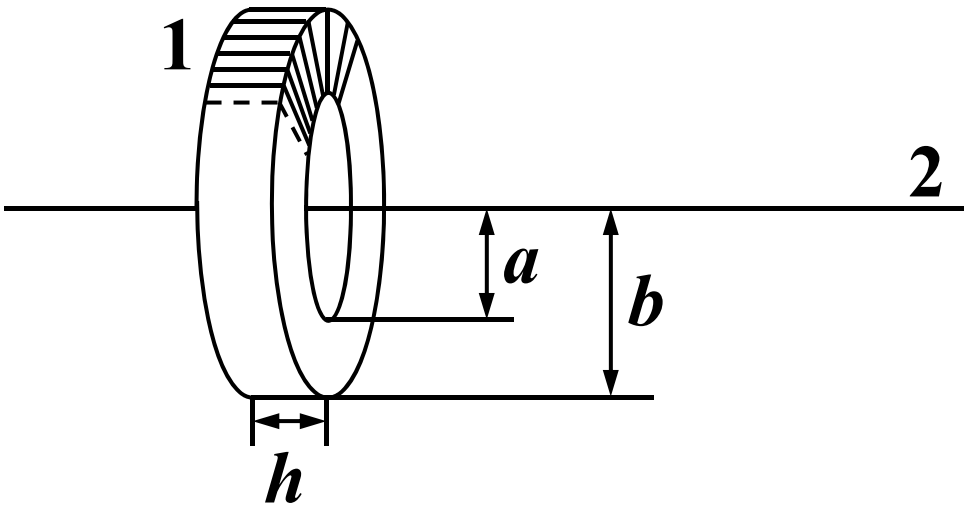
$$\varepsilon = -L_1 \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} - L_2 \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

$$= -(L_1 + L_2 - 2M)\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad L = L_1 + L_2 - 2M$$

“1”和“3”（或“2”和“4”）叫同名端；

“1”和“4”（或“2”和“3”）叫异名端。

2. 沿矩形截面的螺绕环的中轴线放置一长直导线，计算互感系数 M_{12} 和 M_{21}，两者相等。



【解】 2 产生磁场：$B_2 = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{I}{r}$

$$\Phi_{12} = N \iint_{\text{矩形截面}} \vec{B}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{s} = N\int_a^b \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r} h\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0}{2\pi} NIh \ln\frac{b}{a}$$

$$M_{12}=\frac{\Phi_{12}}{I}=\frac{\mu_0}{2\pi}Nh\ln\frac{b}{a}$$

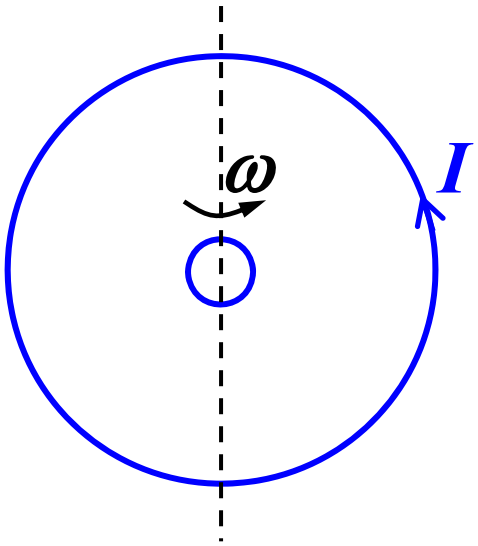
1 产生磁场：$B_1=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NI}{r}$ （在矩形截面内）

$$\Phi_{21}=\iint_{\text{矩形截面}}\vec{B}_1\cdot\mathrm{d}\vec{s}=\int_a^b\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NI}{r}h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0}{2\pi}NIh\ln\frac{b}{a}$$

$$M_{21}=\frac{\Phi_{21}}{I}=\frac{\mu_0}{2\pi}Nh\ln\frac{b}{a}=M_{12}$$

3. 半径为 a 的小线圈和半径 b（$b>>a$）的大线圈同心，一开始二者共面。大线圈通恒定电流 I 且保持静止，小线圈以角速度 ω 绕一直径匀速转动。小线圈电阻 R，其感抗可忽略。

求： 小线圈中的电流 i 和大线圈中的感应电动势 ε，都表示成时间的函数。



解：大线圈电流在中心处产生的磁感应强度为：

$$B=\frac{\mu_0 I}{2b}$$

$b>>a$ 且忽略小线圈感抗，小线圈中总磁通为：

$$\Phi=\vec{B}\cdot\vec{A}=\frac{\mu_0 I}{2b}\pi a^2\cos\omega t \qquad (1)$$

小线圈中的感应电动势和感应电流为：

$$\varepsilon_a=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 I}{2b}\pi a^2\omega\sin\omega t$$

$$i=\frac{\varepsilon_{\mathrm{a}}}{R}=\frac{\mu_0 I}{2bR}\pi a^2\omega\sin\omega t$$

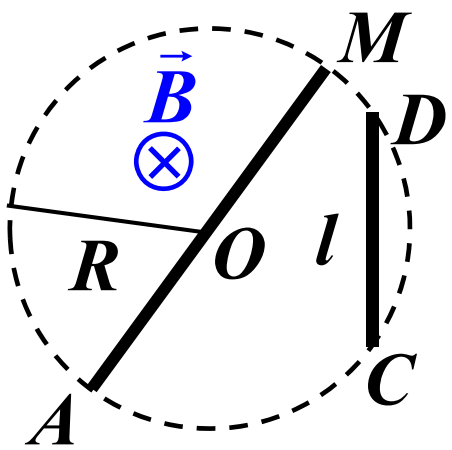
由（1）式得两线圈互感为：

$$M = \frac{\mu_0}{2b}\pi a^2 \cos\omega t$$

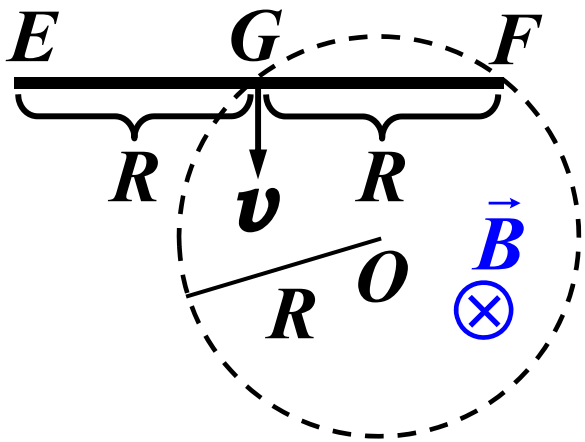
所以大线圈中的感应电动势为：

$$\varepsilon_b = -M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -(\frac{\mu_0}{2b}\pi a^2 \omega \cos\omega t)^2 \frac{I}{R}$$

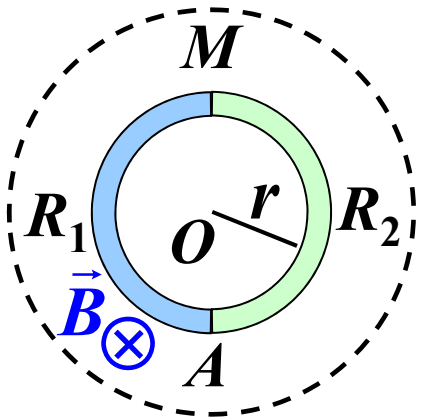
4. 下面 3 问中磁场的分布一样：封闭在半径 R 的圆内，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k =$ 常数 > 0，方向 ⊥ 板面向里。（1）求金属棒的 ε_{AM}，ε_{CD}，比较 φ_A 和 φ_M、φ_C 和 φ_D 高低；（2）金属棒速度 $\boldsymbol{v}$ 恒定，求 ε_{EF}；（3）半径为 r 的两金属半环，电阻为 R_1 和 R_2，$R_1 > R_2$。比较 φ_A 和 φ_M 高低。



（1）

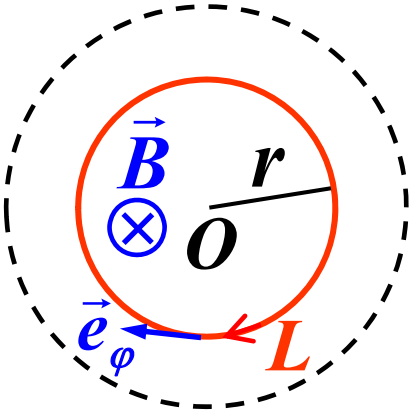


（2）



（3）

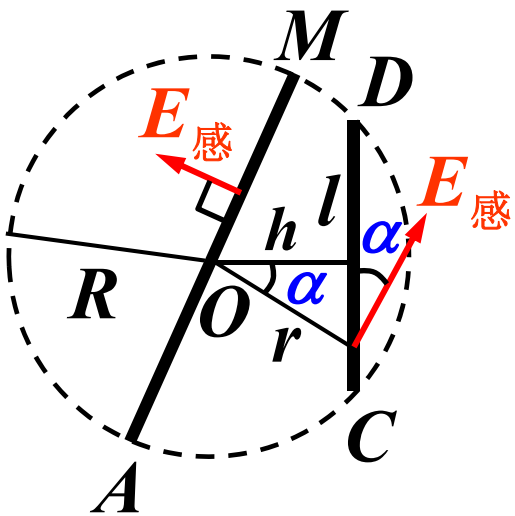
（1）方法一：感生电场积分方法



对回路 L： $\oint_L \vec{E}_{感} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$

$$E_{感} \cdot 2\pi r = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\pi r^2 B)$$

$$\vec{E}_{感} = -\frac{r}{2} \cdot k \cdot \vec{e}_\varphi \quad (r \le R)$$



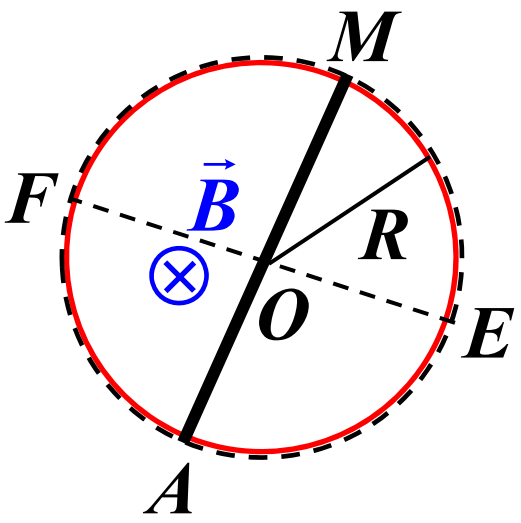
$$\vec{E}_{感} \perp \overline{AM} \Rightarrow \varepsilon_{AM} = 0,\ \varphi_A = \varphi_M$$

$$\varepsilon_{CD} = \int_C^D \vec{E}_{感} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_C^D E_{感} \cdot \cos\alpha \cdot \mathrm{d}l$$

$$\varepsilon_{CD}=\int_0^l \frac{r}{2}\cdot k\cdot\frac{h}{r}\mathrm{d}l=\frac{l\cdot k}{2}\cdot\sqrt{R^2-(\frac{l}{2})^2}>0$$

$$\varphi_D>\varphi_C$$

方法二：直接用法拉第电磁感应定律，补回路法

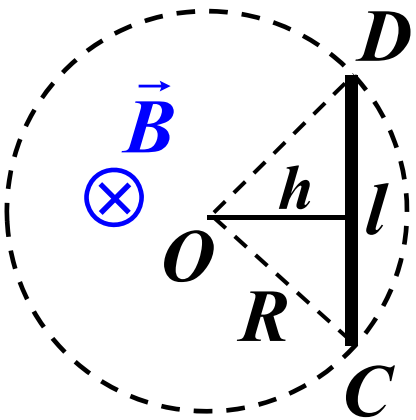


对 AM 选回路：AM 线段 + MFA 圆弧

$$\varepsilon_{AMFA}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_{AMFA}}{\mathrm{d}t}=\varepsilon_{AM}+\varepsilon_{MFA}$$

$$\varepsilon_{MFA}=\frac{\varepsilon_{MFAEM}}{2}=\frac{1}{2}[-\frac{\mathrm{d}(2\Phi_{AMFA})}{\mathrm{d}t}]$$

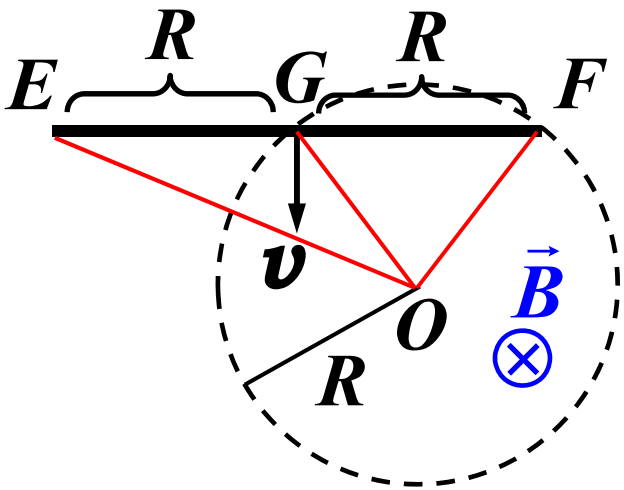
$$\Rightarrow\ \varepsilon_{AM}=0$$



$$\varepsilon_{CD} = \varepsilon_{CDOC} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-B\cdot\frac{lh}{2})$$

$$= \frac{kl}{2}\sqrt{R^2 - (\frac{l}{2})^2}$$

（2）

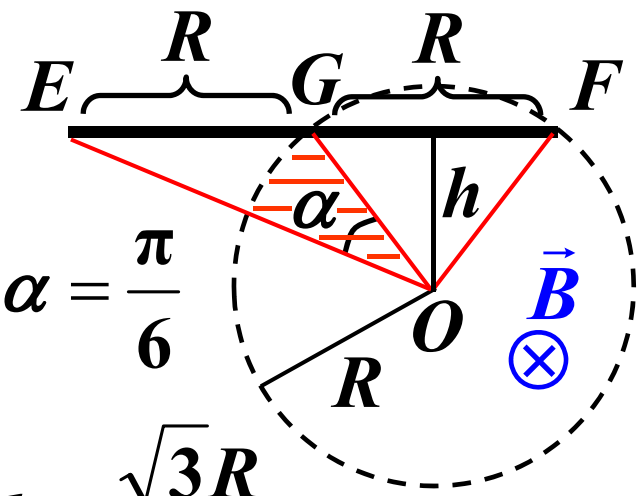


$$\varepsilon_{EF} = \varepsilon_{动EF} + \varepsilon_{感EF}$$

$$\varepsilon_{动EF} = \int_G^F (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l} = vBR > 0$$

$$\varepsilon_{感EF} = \varepsilon_{感EG} + \varepsilon_{感GF}$$

$$\varepsilon_{感GO} = \varepsilon_{感OE} = \varepsilon_{感FO} = 0$$



$$\alpha = \frac{\pi}{6}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}R}{2}$$

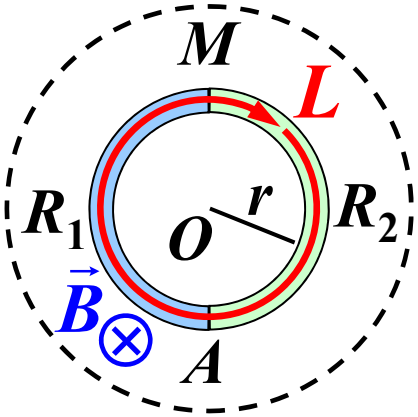
$$\varepsilon_{感EF} = \varepsilon_{感EGOE} + \varepsilon_{感GFOG}$$

$$\varepsilon_{感EGOE} = -\pi R^2 \cdot \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

$$\varepsilon_{感GFOG} = -\frac{hR}{2} \cdot \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

$$\varepsilon_{感EF} = -\frac{R^2}{4}\left(\frac{\pi}{3} + \sqrt{3}\right) \cdot k$$

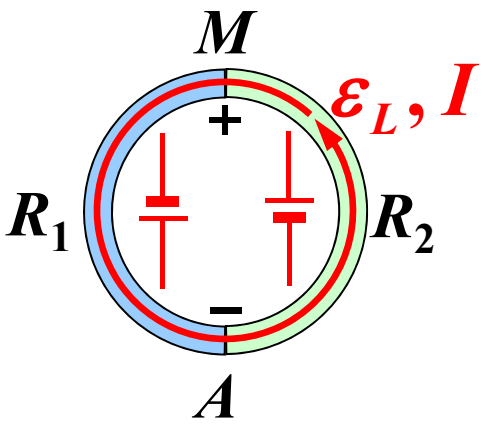
$$\varepsilon_{EF} = BRv - \frac{R^2}{4}\left(\frac{\pi}{3} + \sqrt{3}\right) \cdot k$$



（3）选导体回路 L，顺时针为正：

$$\varepsilon_L = -\frac{\mathrm{d}\Phi_L}{\mathrm{d}t} = -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = -\pi r^2 k$$

$$I = \frac{\varepsilon_L}{R_1 + R_2}, \quad \varepsilon_{逆圆弧MA} = \varepsilon_{逆圆弧AM} = \frac{\varepsilon_L}{2}$$



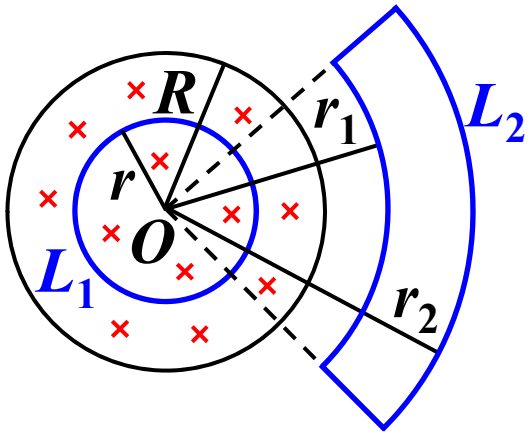
$$\varphi_A - \varphi_M = IR_1 - \varepsilon_{逆圆弧MA}$$

$$= -\pi r^2 k \cdot \frac{R_1 - R_2}{2(R_1 + R_2)} < 0$$

$\Rightarrow \varphi_M > \varphi_A \quad \Rightarrow M$ 积正电、A 积负电

$R_1 = R_2$ 时有电流无电势差

5. 均匀磁场被限制在半径为 R 的无限长圆柱面内，磁场随时间的变化率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k > 0$，均匀导体圆回路 L_1 的半径为 r；均匀导体扇回路 L_2 的两个弧半径为 r_1、r_2。



问：

（1） L_1 回路上有无感应电流？

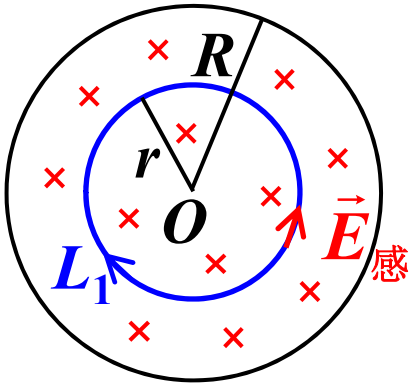
L_1 上各点的电势是否相等？

（2） L_2 回路内有无感应电流？

L_2 上各点的电势是否相等？

【解】（1）对 L_1 回路，取顺时针为正方向，

设 $\vec{E}_{感}$ 与 L_1 同向：



$$\varepsilon_{感} = \oint_{L_1} \vec{E}_{感} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = E_{感} 2\pi r$$

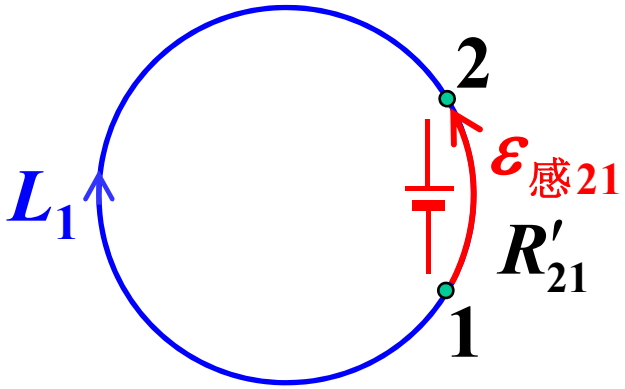
$$= -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}(\pi r^2 B)}{\mathrm{d}t} = -\pi r^2 k$$

$$\Rightarrow E_{感} = -\frac{r}{2}k \quad \text{（方向逆时针）}$$

设 L_1 总电阻为 R'，则有感应电流：

$$I_{感} = \frac{\varepsilon_{感}}{R'} = -\frac{\pi r^2}{R'}k \neq 0 \quad \text{（方向逆时针）}$$

在 L_1 上任取两点 1、2，则：



$$I_{感} = \frac{\varepsilon_{感}}{R'} = \frac{\varepsilon_{感21}}{R'_{21}}$$ （因均匀）

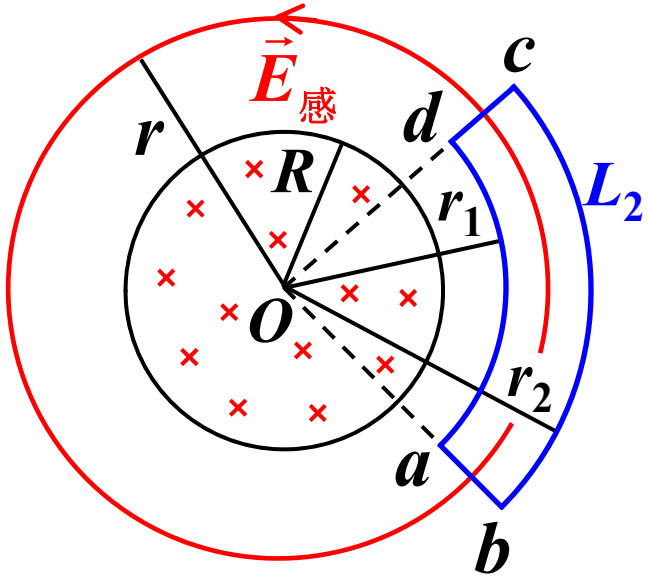
$$\varepsilon_{感21} = I_{感} R'_{21}$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = I_{感} R'_{21} - \varepsilon_{感21} = 0$$

所以 L_1 上各点的电势都相等！

解释：导线内的正电荷在 $\vec{E}_{感}$ 作用下沿 L_1 运动，由于材料均匀、粗细均匀，则回路上无电荷堆积。也就没有静电场，也就没有电势差。

（2）仿照（1）问不难求出圆柱面外的 $\vec{E}_{感}$：



$$E_{感} = -\frac{R^2}{2r}k \quad \text{（方向逆时针）}$$

$$\varepsilon_{ad} = \int_{a\ \text{沿弧}\ a\to d}^{d} \vec{E}_{感}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{R^2}{2r_1}k\,\widehat{ad}$$

（方向 $a \to d$）

同理 $\varepsilon_{cb} = -\dfrac{R^2}{2r_2}k\,\widehat{cb}$ （方向 $b \to c$）

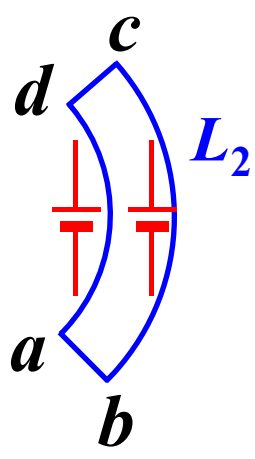
显然：$\varepsilon_{ba} = \varepsilon_{dc} = 0$

对 L_2 回路设顺时针为正向，则 L_2 回路的电动势：

$$\varepsilon_{L_2} = \varepsilon_{ad} + \varepsilon_{dc} + \varepsilon_{cb} + \varepsilon_{ba} = \frac{R^2}{2r_1} k \widehat{ad} - \frac{R^2}{2r_2} k \widehat{cb} = 0$$

整个 L_2 回路没有感应电流：$I_{感} = \varepsilon_{L_2} / R'_{L_2} = 0$

L_2 相当于电动势相同的 2 电池并联回路：



ab 边堆积负电荷，dc 边堆积正电荷。

因此有静电场，da、cb 各点间有电势差。

$$\varphi_d - \varphi_a = \varepsilon_{ad} > 0 \qquad \varphi_c - \varphi_b = \varepsilon_{bc} > 0$$

$$\varphi_d > \varphi_a，\ \varphi_c > \varphi_b \qquad \varphi_d = \varphi_c，\ \varphi_a = \varphi_b$$

小结：

在 L_1 回路上

有感应电场，有感应电动势，有感应电流；

但是没有电荷的堆积，没有静电场，没有电势差。

在 L_2 回路上

有感应电场，没有净感应电动势，没有感应电流；

但是有电荷的堆积，有静电场，有电势差。

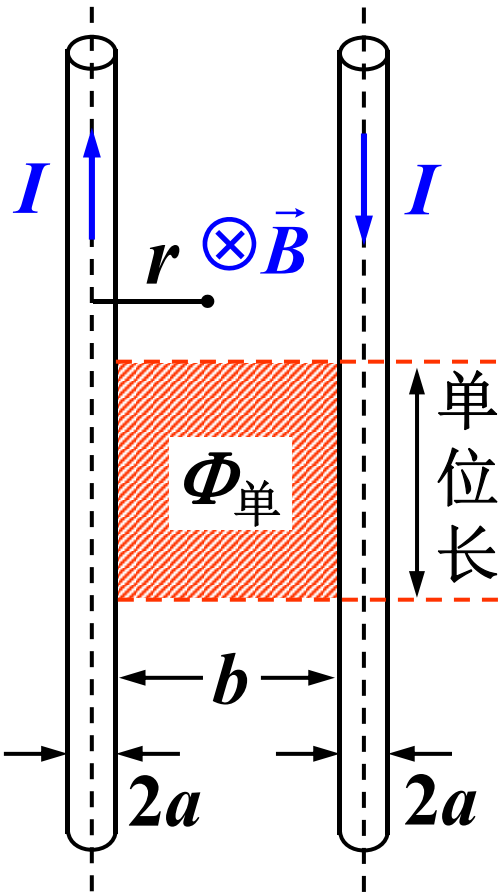
有感应电场，不见得有净感应电动势；

没有净感应电动势，就没有感应电流。

有感应电场、感应电流，不见得有电势差。

有静电场，必有电势差。

6. 两无限长平行导线通反向电流 I，$b >> a$，求：



（1）单位长度的自感系数 L，

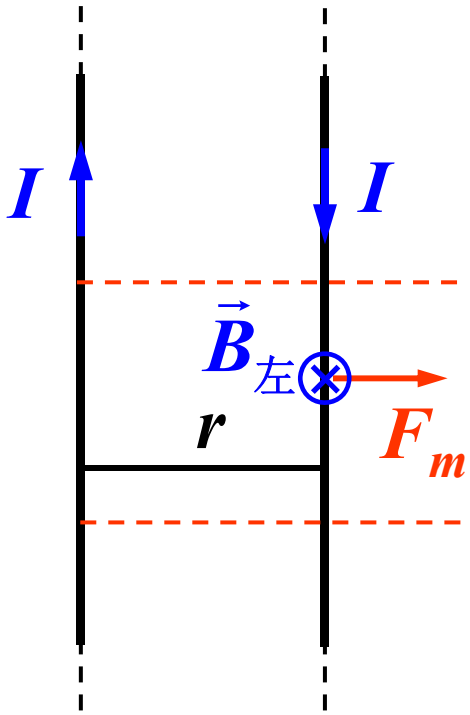
（2）保持电流 I 恒定，使 $b \to 2b$，磁场对单位长度导线作功 A_m，单位长度磁能的改变 ΔW_m。

解：（1）单位长度上的磁通：

$$\Phi_{单} = 2 \times \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathrm{d}r \approx \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\Phi_{单}}{I} \approx \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$$

（2）单位长度的导线，如右边导线受力：



$$F_m = IB_{左} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$$

磁场对单位长度导线作功：

$$A_m = \int_{a+b}^{a+2b} F_m \,\mathrm{d}r = I\int_{a+b}^{a+2b} B_{左}\,\mathrm{d}r$$

$$= I\frac{\Delta\Phi_{单}}{2}$$

$$A_m = I\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{2b}{a} - \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\right) \approx \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln 2 > 0$$

单位长度自感的变化：

$$L \approx \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{b}{a} \quad \Rightarrow \quad L' \approx \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{2b}{a}$$

单位长度磁能的变化：

$$\Delta W_m = W_m' - W_m = \frac{1}{2}L'I^2 - \frac{1}{2}LI^2$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln 2 = A_m > 0$$

结果是磁力做正功，磁能增加。

【思考】磁能的增加是否是磁力做功的结果？

磁能的增加不是磁力做功的结果，磁力做功、磁能增加都是由外接电源提供的。

关键：导线距离增加会引起感应电动势 $\varepsilon_{感}$，要保持 I 不变，导线外接电源 $\varepsilon_{电}$ 必须反抗 $\varepsilon_{感}$ 做功，忽略焦耳热，即要求 $\Delta\varepsilon_{电}+\varepsilon_{感}=0$

$$A_{电}=\int_{初}^{末}\Delta\varepsilon_{电}I\,\mathrm{d}t=\int_{初}^{末}-\varepsilon_{感}I\,\mathrm{d}t=\int_{初}^{末}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}I\,\mathrm{d}t=I\Delta\Phi$$

单位长度导线上外电源做功：

$$A_{电单}=I\Delta\Phi_{单}=2A_m=2\Delta W_m=\Delta W_m+A_m$$

磁力做正功实际上是使可转化的磁能减小。